

ISMO - OFPPT

Institut Spécialisé dans les Métiers de l'Offshoring

RAPPORT DE PROJET DE MODULE

Filière : Développement Digital

Module : Sites Web Dynamiques

GREENMARKET

Plateforme e-commerce de produits du terroir marocain

Sous la supervision de la formatrice : Mme Joairia LAFHAL

Équipe de Développement :

Azaanoun Ismail	Conception BDD & Développement Backend PHP
Chtoun Ismail	Conception BDD & Structures Marketplaces
Lamiae El Ftouh	Maquettage UI/UX (Figma) & Intégration Frontend
Roumaissae Akhrif	Maquettage UI/UX (Figma) & Intégration Frontend
Alaiz Mohammed	Chef de Projet, Intégration Frontend & Superviseur Technique

Date de livraison : Fin Juin 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte du Projet	2
1.2	Présentation de l'Équipe	2
2	Analyse et Conception	2
2.1	Modélisation de la Base de Données	2
2.2	Maquettage et UX/UI	3
3	Réalisation Technique	3
3.1	Stack Technologique	3
3.2	Modules Principaux	3
4	Fonctionnalités Avancées	4
4.1	Système de Gamification	4
4.2	Système d'Avis et Modération	4
4.3	Internationalisation (i18n) et Accessibilité	4
5	Gestion de Projet et Organisation	5
5.1	Planning de Réalisation	5
5.2	Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées	5
6	Conclusion et Perspectives	5
6.1	Recommandations et Améliorations Futures	5

1. Introduction

1.1. Contexte du Projet

Le Maroc possède un patrimoine agricole et artisanal riche, caractérisé par des produits du terroir de haute qualité tels que le miel, les huiles (argan, olive), les figues, les châtaignes et diverses épices. Cependant, l'accès à ces produits d'exception reste souvent limité par des réseaux de distribution traditionnels. Le projet **GreenMarket** est né de la volonté de créer une passerelle numérique directe entre les producteurs locaux et les consommateurs, à travers une plateforme e-commerce moderne, sécurisée et attrayante.

1.2. Présentation de l'Équipe

Le succès de la réalisation de GreenMarket repose sur la synergie d'une équipe de cinq membres aux compétences complémentaires :

- **Azaanoun Ismail** : En charge de la modélisation des données (MCD/MLD/SQL) et acteur principal dans la proposition et la correction du code backend (PHP).
- **Chtoun Ismail** : Impliqué dans la conception de la base de données et force de proposition pour l'architecture des structures de type marketplace.
- **Lamiae El Ftouh & Roumaissae Akhrif** : Responsables du design de l'interface utilisateur via FIGMA et de l'intégration soignée en HTML/CSS.
- **Alaiz Mohammed** : Chef de projet assurant la coordination, la supervision technique (revue de code) et participant activement à l'intégration HTML/CSS.

2. Analyse et Conception

La phase de conception a été primordiale pour garantir la robustesse de l'application. Elle s'est déroulée début mai 2026, posant les bases de l'architecture des données et de l'interface visuelle.

2.1. Modélisation de la Base de Données

Le Modèle Conceptuel des Données (MCD) et le Modèle Logique des Données (MLD) ont été conçus pour gérer la complexité d'une marketplace. Les entités principales identifiées sont : *Utilisateurs (Clients, Producteurs, Admins), Produits, Catégories, Commandes, et Avis.*

L'intégralité des diagrammes de conception (schémas MCD et MLD), le dictionnaire des données, ainsi que les scripts SQL de la base de données sont disponibles en libre consultation sur le dépôt GitHub officiel du projet :

Consulter la conception BDD et le code source sur GitHub :

<https://github.com/contactme-coder/GREENMARKET/>

2.2. Maquettage et UX/UI

L'expérience utilisateur (UX) a été pensée pour être intuitive et immersive. L'équipe design (Lamia et Roumaissae) a utilisé **Figma** pour concevoir des interfaces responsives. Une attention particulière a été accordée à l'intégration d'un mode "Sombre/Clair" natif, répondant aux standards modernes du web.

3. Réalisation Technique

3.1. Stack Technologique

Le projet repose sur une architecture client-serveur classique mais optimisée :

- **Frontend** : HTML5, CSS3 (utilisation intensive de Flexbox et Grid), et JavaScript Vanilla pour des interactions légères et rapides sans dépendance à des frameworks lourds.
- **Backend** : PHP (architecture procédurale structurée) couplé à une gestion sécurisée des sessions.
- **Base de Données** : MySQL, interrogée de manière sécurisée via l'extension **PDO** (PHP Data Objects) avec des requêtes préparées pour prévenir les injections SQL.

3.2. Modules Principaux

1. Authentification et Sécurité :

Le système de connexion va au-delà des standards classiques. Il intègre un **CAPTCHA mathématique** généré dynamiquement en PHP pour contrer les bots. La récupération de mot de passe est sécurisée par un système de "Question Secrète" paramétrée par l'utilisateur lors de l'inscription.

2. Catalogue et Recherche :

Le catalogue permet un affichage dynamique des produits du terroir. L'implémentation de filtres combinés (par nom, catégorie, et fourchette de prix) offre une navigation fluide. Le rendu CSS garantit une présentation homogène des images et des appels à l'action (boutons "Ajouter au panier").

3. Gestion du Panier et Paiements :

Le panier stocke temporairement les choix de l'utilisateur en session. L'innovation majeure réside dans la diversification des méthodes de paiement simulées lors du passage en caisse :

- Carte Bancaire marocaine (TPE Virtuel).
- PayPal.
- Crypto-monnaies / Stablecoins (adaptant le e-commerce aux nouvelles tendances financières).

4. Fonctionnalités Avancées

Le projet GreenMarket se distingue par l'intégration de mécanismes sophistiqués visant à fidéliser les utilisateurs et à garantir la qualité de la plateforme.

4.1. Système de Gamification

La gamification a été intégrée pour encourager l'engagement des deux parties (clients et producteurs) :

- **Côté Client (Fidélité)** : Un algorithme calcule et attribue des points de fidélité lors des achats (*1 point = 1 Dirham dépensé*). Ce solde est consultable dynamiquement sur le dashboard client.
- **Côté Producteur (Méritocratie)** : Un système de progression automatique attribue des badges de qualité aux producteurs selon leur volume de ventes. Les paliers sont fixés à : **Bronze** (10 ventes), **Argent** (50 ventes), et **Or** (100 ventes). Ce badge est affiché sur leurs produits, renforçant la confiance des consommateurs.

4.2. Système d'Avis et Modération

La transparence est assurée par un système d'avis (notation sur 5 étoiles et commentaires textuels). Toutefois, pour éviter les abus, un système de **modération stricte** a été implémenté. Tout nouvel avis est placé en statut "En attente" dans la base de données. L'Administrateur dispose d'un tableau de bord dédié pour valider ou rejeter ces avis avant leur publication sur le catalogue public.

4.3. Internationalisation (i18n) et Accessibilité

Le site est conçu pour être multilingue, supportant le **Français, l'Anglais et l'Arabe**. L'architecture frontend permet de basculer la direction du texte (LTR / RTL) et les fichiers de langue dynamiquement. Le support du Thème Clair/Sombre complète cette démarche d'accessibilité.

5. Gestion de Projet et Organisation

5.1. Planning de Réalisation

Le projet s'est déroulé sur un cycle de développement intensif de deux mois (Mai - Juin 2026) :

- **Début Mai 2026** : Définition des besoins, conception BDD (SQL, MCD) et maquettage.
- **Mi-Mai 2026** : Intégration HTML/CSS et développement des scripts JavaScript par l'équipe frontend.
- **Fin Mai 2026** : Première intégration backend.
- **16 Juin 2026** : Stabilisation critique du code PHP.
- **Fin Juin 2026** : Implémentation des fonctionnalités avancées (Gamification, Avis) et livraison finale.

5.2. Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées

La principale difficulté est survenue fin mai avec la première proposition du code PHP (développée par Azaanoun), qui comportait de nombreuses erreurs de logique et de syntaxe. **Résolution** : Une démarche collaborative a été mise en place. Sous la supervision technique de Mohammed Alaiz, le code a été audité et restructuré. Azaanoun a effectué un travail de correction rigoureux basé sur ces retours. Cette dynamique d'équipe a permis d'aboutir à une version propre, sécurisée (PDO) et stable dès le **mardi 16 juin 2026**.

6. Conclusion et Perspectives

Le projet **GreenMarket** est une réussite technique et organisationnelle. L'équipe a su surmonter les défis de l'intégration backend pour livrer une plateforme fonctionnelle, sécurisée, et dotée de fonctionnalités avancées telles que la gamification, un système de paiement hybride, et une modération robuste. Ce projet démontre l'acquisition de solides compétences en développement Full-Stack natif.

6.1. Recommandations et Améliorations Futures

Bien que la plateforme soit pleinement opérationnelle, plusieurs évolutions techniques sont envisageables pour une mise en production à grande échelle :

1. **Refonte Architecturale (MVC)** : Migrer le code PHP procédural vers un modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) ou utiliser un framework moderne (comme Laravel ou Symfony) pour faciliter la maintenance.

2. **Création d'une API RESTful** : Séparer le backend et le frontend via une API permettrait de développer facilement une application mobile (iOS/Android) dans le futur.
3. **Système de Suivi de Livraison** : Intégrer une API de transporteurs marocains (ex: Amana, Ghazal) pour le suivi des commandes en temps réel.